

12.5 归纳技术的局限

前面几节阐释的方法实际上可以为我们做些什么呢？约翰·斯图亚特·密尔相信，它们可以用作**发现**因果关系的工具，并且也可以用作**证明**因果联系的准则。在这两点上，他都过高评价了这些方法的威力。归纳技术确实十分重要，但它们在科学中的作用比密尔料想的有限得多。

一个实质性困难源于以下事实：在密尔对这些方法的阐述中，他假定人们可以确定“**仅有一个**事态相同的”场合或者“除了一个事态外其余的**每个**事态都相同”的其他场合。但是不能从字面上理解这些表述：任何两个物体无论它们看上去多么不同，它们均具有许多相同的事态；没有两个事物可以只在一个方面不同——一个事物离北方更远，一个事物离太阳更近，如此等等。我们甚至也不能检查所有可能的事态，以确定它们是否只在一个方面存在差别。科学家在应用这些技术时心中所想的不是所有事态，而是**相关**事态的集合——是否仅有一个共同的相关事态，还是除了一个其他所有相关事态都是共同的。也就是说，我们将这些方法应用于与待研究因果联系相关的事态。

哪些是相关事态呢？仅用这些方法我们不能知道哪些因素是相关的。要使用这些方法，我们必须关注这些方法将要应用的语境，此时我们心中已经对因果因素做出了一些分析。漫画《科学的酒鬼》示例了这个困难：一个晚上他喝的是苏格兰威士忌和汽水，第二个晚上喝的是波旁威士忌和汽水，接下来的几个晚上是白兰地酒和汽水，然后是朗姆酒和汽水，然后是杜松子酒和汽水。他喝醉的原因是什么呢？一次又一次地喝醉之后，他发誓再也不碰汽水了！

这个科学的酒鬼确实在应用求同法的时候遵守了规则——但是他这么做是没用的，因为在那些先行事态中真正相关的因素没有得到确定，因而那些因素没有得到利用。假如酒精已经被确定为是所有场合下的共同因素之一，那就有可能非常迅速地将汽水排除出去，当然啦，使用的是求异法。

我们之前讨论的、与求异法相关的寻找黄热病原因的研究，确证了以下结论：黄热病是由受感染的蚊子的叮咬而传播的。我们现在知道了那一点，正如我们现在知道使人醉的是酒精而非汽水。但是黄热病实验需要洞察力和想象力，也需要勇气；黄热病是由蚊子传播的这个观念起初被认为是愚蠢的，或者是荒唐的，或者根本没有被想到过。现实世界中的事态并没有贴上“有关的”或“无关的”标签。对把蚊子叮咬作为原因的检验需要一些前期整理的可能相关因素，然后归纳方法才可能应用于这些因素。当我们手边有了这样前期的分析之后，可以表明这些方法是十分有帮助的——但是如果背景知识中没有一些假说的话，这些方法本身作为科学发现的工具并不**充分**。

这些方法本身也不构成证明的规则。由于我们着手应用这些方法总是根据一些关于因果因素的在先假说，正如上面已经提到的，并且由于我们不能考虑所有的事态，所以我们的注意力将限定在那些被认为是正在考虑的、可能的原因上。但是关于应该研究哪些事态这个判断可能被证明是错误的。在很长一段时间里，医学家甚至没有把脏手看作传染的可能媒介，因而不可能将脏手确定为疾病的原因。内科医生没有洗手（因为他们不明白传染病是如何传播的）导致了数世纪以来的无数苦难和无数死亡，尤其是产褥热带来的后果。产褥热细菌携带在医生的手上，由一个母亲传染到另一个母亲，直到19世纪中叶，匈牙利内科医生伊戈奈克·塞麦尔维斯给出了那个灾难性因果联系的证明。当研究者没能将在他们面前的事态分解成恰当的元素——这些元素不能提前被知晓——的时候，研究就会陷入困境。由于应用这些方法所预设的分析可能是错误的或不充分的，基于这些分析的推论可能同样是错误的。归纳的这种对隐含假说的依赖，表明归纳技术本身不能如密尔所希望的那样提供因果证明。

然而我们心中还必须记住另一个问题：归纳方法的应用总是依赖于观察到的相关性，并且即使观察已经十分精确，这样的观察也可能是不完全的，因而具有欺骗性。观察的数量越大，我们观察到的关联是真正因果律的明示的可能性就越大——但是无论那个数量有多大，我们不能从那些已观察到的事例中确定地推出因果联系。

这些局限再一次说明了归纳和演绎之间存在的鸿沟。一个有效的演绎推理构成一个证明，或笃证；但是每一个归纳推理充其量是高度概然的，绝不是笃证的。因而，密尔关于他的准则是“证明的方法”的断言，以及它们是“全部发现的方法”的断言，都必须被拒绝。

然而，在本章中我们所说明的技术，在大多数科学中处于中心地位并且十分有力。由于研究者不可能将所有事态都考虑进去，这些方法的应用必须总是假定关于被考察事态的一个或更多的因果假说。当不确定哪个（或哪些）因素是被考察现象的原因时，我们经常构想出多个备选假说，并让每一个假说接受检测。本质上是排除性方法的归纳五法所能让我们确定的是：如果对先行事态的某个特定分析是正确的，那么这些因素中的一个因素不可能是（或必定是）被研究现象的原因（或部分原因）。这可能是演绎出来的，并且这个演绎可能是有效的，但是那个论证的可靠性总是取决于假定的先行分析的正确性。

归纳方法是极好的，但是仅当它们试图证实（或证伪）的假说确实正确地识别出因果相关事态的时候，这些方法才能产生可靠的结果。仅当那个假说被假定为论证的一个前提的时候，这些方法才允许把那些结果**演绎**出来。现在我们能够明白这些方法提供给我们的力量的本质了。它们不是发现的通路，也不是证明的规则。**它们是检验假说的工具**。这些归纳技术的主张合起来描述了对照实验的普遍方法，这是在所有现代科学中的一个普遍的和不可缺少的工具。

在系统化的经验研究中假说的作用是如此重要，以至形成和检验假说的事业可以被认为是整个科学方法。下一章我们将转向这部分内容。

练习题

分析下面每一个研究或者论证，并且指出它们当中的每一个使用了哪一种因果推理的密尔方法。

1.根据最近一项对7000名青少年的全国性调查研究显示，比同龄人较早失去童贞的青少年，与那些仍然保有童贞的青少年相比，前者

更有可能在商店里偷东西、破坏财物或者贩卖毒品。与那些第一次性行为发生于他们学校的平均年龄的人相比，那些很早就发生性行为的人一年后从事不法行为的可能性要高20%。那些比平均年龄晚较久才发生性行为的人，一年后其犯罪率比一般的青少年要低50%。等待似乎具有保护性作用。合著者之一、俄亥俄州社会学家斯泰西·阿莫写道：“我们并非认为性本身导致犯罪；性本身并不总是问题行为。”然而，“开始性行为的时机确实是要紧的。如果较早进行性行为的话，孩子们将走上一条不同的人生轨迹”。

——Reported in The Journal of Youth and
Adolescence, February 2007

2. 有很强的证据显示，在怀孕期间低叶酸 [维生素B复合体中的一种微量维生素] 饮食，将增加婴儿早产（早产婴儿的体重比正常新生儿轻）的可能性。[新泽西医科和牙科大学的] 特蕾莎·肖勒医生研究了来自新泽西州卡姆登市市中心的832名妇女的怀孕结果，以确定饮食和额外补充叶酸消耗量的影响。她说：“我们发现，每天消耗低于240微克叶酸的妇女，其婴儿早产和出生时低体重的风险，要大两倍到三倍。”她报告称，到第28周妇女血清中的叶酸浓度即使只细微增加，早产的概率和婴儿出生时低体重的可能性都将得到降低。在低叶酸组（每天得到的量少于240微克）的219名妇女中，有44名妇女其婴儿早产并且出生时低体重。肖勒医生总结说：“风险的下降直接与血清叶酸水平的上升相关，这表明叶酸的摄入量是整个怀孕期间的一个危险因素。”

——T.O.Scholl et al., “Dietary and Serum Folate: Their Influence on the Outcome of Pregnancy,” American Journal of Clinical Nutrition, April 1996

3. 人类基因组的DNA序列与黑猩猩基因组的DNA序列相似度达到98.8%；五百万年前，人类与黑猩猩还享有共同的祖先。因此，相对较少的基因必定定义了人性的本质，并且生物学家长期假定：如果他们能够确定在人类与黑猩猩的共同祖先所开启的进化史中那些已经改

变了的基因，他们将能更好地理解人类如何与黑猩猩不同以及使得人之为人的东西是什么这两个问题的基因基础。

这项工程在2001年得到了重大的激励，当时一个几乎不能清楚地讲话的伦敦大家族被发现在一个叫作FOXP2的基因上发生了突变。黑猩猩也有一个FOXP2基因，但是它们的FOXP2基因与我们的FOXP2基因很不相同。人类的FOXP2基因在最近的100000年里显示出加速进化演变的迹象，表明这种基因获得了一种新的功能，该功能有助于使得人类的语言成为可能。

——Reported by Dr.Michelle Cargill of Celera
Diagnostics,Alameda,CA,and Dr.Andrew Clark,of Cornell,in
Science,11 December 2003

4.在洛杉矶的一个新近的医学会议上，有人描述了在乌干达最近一项对一组HIV呈阳性的儿童的研究中，一个简单、便宜并且令人惊奇地有效的组合治疗法几乎能消灭疟疾。与对照组相比，该组合——每天吃一片便宜的抗生素药片并且睡在用杀虫剂处理过的蚊帐里面——将疟疾的发生率降低了97%。乌干达坎帕拉市麦克雷雷大学的安妮·加萨希拉博士实施的研究发现，在561名没有感染艾滋病、没有吃抗生素药片、没有睡在蚊帐里面的健康儿童中，有356例疟疾。与之相比，已知患了艾滋病、获得两项治疗的300名儿童中，有4例疟疾。哥伦比亚大学的一位小儿科与流行病学教授伊莲·艾布拉姆斯博士说：“这些发现非常引人注目。”

——Reported at the 14thConference on Retroviruses and
Opportunistic Infections,Los Angeles,28 February 2007

5.一些理论产生于难以确证的轶事证据之上。在《左撇子综合征》（纽约：矮脚鸡图书公司，1992）一书中，斯坦利·科伦试图评价左撇子比惯用右手的人死得更早这个普遍信念。但是死亡证明书或其他公共记录极少提到已故者对手的偏爱。什么可以作为检验那个假说的可靠的数据来源？科伦仔细检查棒球记录，注意棒球投手投掷棒球时用的是哪只手，并随后记下他们的死亡年龄。他发现，惯用右手

的投手平均比惯用左手的投手多活9个月。然后，在一个追踪调查中，他和他的一个同事给加州两个县列在死亡证明书上的人的家属打电话，询问死者偏爱用哪只手。（该研究发现）惯用右手的人比左撇子平均多活9年。

6.长久以来，人们承认个头更高的成年人具有地位更高的工作，并且平均说来挣的钱也比其他员工多。人们已经提出大量假说来说明身高与收入之间的这种因果关系。在发达国家，研究人员强调了诸如自尊、社会优势以及歧视这样的因素。在这篇论文里，我们提供了一个更简单的说明：平均说来个头更高的人挣的钱也更多是因为他们更聪明。早在3岁的时候——在学校教育有机会起作用之前——并且贯穿整个童年时期，更高的儿童在认知测验上明显表现得更好。对于男性和女性来说，童年时的身高与成年时的身高之间的关联度大约都是0.7，因而高的儿童更有可能变成高的成年人。作为成年人，高个的人更有可能选择进入需要更强的语言与数字技巧以及更高的智力的高薪职位，由此他们也能挣得可观的回报。使用来自美国和英国的4组数据资料，我们发现在成年人收入中的身高溢价可以由童年时的认知测验得分进行说明。我们进一步地表明了较高的成年人选择进入的职位需要更高的认知技巧以及更低的体力技巧。

——Anne Case and Christina Paxson, "Stature and Status: Height, Ability, and Labor Market Outcomes," National Bureau of Economic Research, Working Paper No.12466, August 2006

7.当检查血压的时候，胳膊的姿势会有任何影响吗？加州大学圣地亚哥分校的研究人员使用自动臂式血压计，对那些循环系统没有出问题的100名急诊室病人各进行了6次读数。病人被测血压的时候分别站着、坐着以及躺着；在每一种姿势下，测量的时候既有让胳膊与身体成90°的，也有让胳膊垂在体侧的。他们发现，与身体的姿势相比，胳膊的姿势对读数的影响更大。当胳膊与身体平行的时候，读数要偏高达14mmHg。该项研究的发起者之一戴维·A.格斯博士说没有

哪个单一的姿势是更精确的，“最重要的是在每一次测量中都使用始终如一的姿势”。

——From the Annals of Internal Medicine,reported in The New York Times,6 January 2004

8.接近中世纪末期，几个神学家（那时的“科学家”）说服一位法国国王，允许他们进行当时被罗马天主教禁止的一项实验。他们被允许通过测量一个罪犯被吊死之前和之后的重量，而称得他的灵魂的重量。正如通常在学术中所发生的那样，他们得出一个确定的结果：灵魂的重量大约为1.5盎司。

——John Lukacs, “Atom Smasher Is Super Nonsense,” The New York Times,17 June 1993

9.毫无疑问，工业社会心理学明显始于1927年在西部电力公司所属的霍桑钢铁厂进行的一系列研究。这些研究是由埃尔顿·梅奥、F.J.勒特利斯贝格尔、T.N.怀特海这三位哈佛教授以及西部电力公司的W.J.迪克森实施的。起初，研究目的是想得到照明、温度、休息周期、工作时间、工资率等对产量影响的具体数据。他们为实验选取了一组6个女孩，她们都是中等熟练程度的工人；她们的任务是装配电话继电器。几乎从一开始就出现了意料之外的结果：生产率持续上升而无论休息周期、休息时长是增加还是减少！在每个实验期间，无论条件是什么，产量都比前面实验中的要高。答案似乎存在于若干微妙的社会因素之中。

.....正如霍曼斯对该研究所总结的，女工产出率的增加，“无论是否进行实验性诱导，都不可能与她们工作条件中的任何变化相关。但它与有组织社会团体之发展的某些东西有关”。

——S.Stansfeld Sargent and Robert C.Williamson,Social Psychology,1966

10.噪音对于那些不知不觉地受到其影响的人有不利后果吗？当德国慕尼黑机场搬迁的时候，来自汉堡大学、瑞典耶夫勒大学和美国康奈尔大学的研究人员抓住这个千载难逢的机会，实施了一项关于噪音后果的前瞻性研究——测量老机场附近和新机场附近的学生在机场搬迁前后的成绩表现。正如在2002年10月的《心理科学》杂志上报告的，两组学生的阅读技能以及短期和长期记忆力都得到了测试。机场搬迁后，研究人员发现在老机场附近的学生的记忆力和阅读技能都有进步，而生活在新机场附近的学生的阅读技能和记忆力成绩表现都下降了。

那些研究人员总结说，高等级的噪音确实会妨碍学习和发展，但是他们的发现比较好的一面是：大多数由噪音所造成的对学习的伤害在噪音被清除以后似乎能够自行逆转过来。

11.根据报告在2003年1月的英国医学杂志《柳叶刀》上的一项研究，许多人会在冬天比较短的白天里体验到的心情起伏在大脑里有着生理学上的根据。100名年龄18至79岁的健康志愿者，允许研究人员在一年的不同时间里，从他们的颈静脉抽取血液样本，以使所获得的血液尽量接近大脑。随后研究人员将大脑中化学物质（尤其是色拉托宁）的含量水平与采集血液时的天气数据（温度、气压、降雨量以及阳光）关联起来。只有阳光具有因果性影响；研究人员发现，在冬天的三个月中色拉托宁水平是最低的，但是色拉托宁水平会根据白天的光亮度而变化。”[研究人员写道]我们的发现是以下观念的进一步的证据：大脑释放的色拉托宁的变化引起了情绪的季节性和季节性情绪失调。”

12.密歇根大学的诺伯特·施瓦兹教授进行了下面的实验。他测试那些刚刚使用了一台密歇根大学复印机的人的生活态度；针对某些实验对象，施瓦兹教授在复印机里放置了使用者可以发现的一角硬币，而对其他实验对象则没有这一角硬币的横财。在使用了复印机之后，施瓦兹教授询问实验对象他们对生活的幸福感如何。那些找到了一角硬币的人在“他们的生活总体”方面、经济状况以及其他事情方面，

始终都更为乐观。施瓦兹教授说：“我们发现，一角硬币可以使你高兴大约20分钟。然后这种好心情逐渐消失。”

——N.Schwartz, *Well Being: Foundations of Hedonic Psychology* (New York: Russell Sage Foundation, 1999)

13.关于美国儿童保育的一项最大型、持续时间最长的研究已经发现，让学龄前儿童一直待在日托中心长达一年或者更久，会加大孩子将来在班级里成为捣乱分子的可能性——并且这种影响会持续到六年级。如果孩子每年至少每周有10个小时待在这样的日托中心的话，那么与此相联系地，由教师完成的对问题行为的标准化评估得分就会高1%。家长的引导以及他们的基因都对孩子的行为方式具有最强烈的影响——但是，不管孩子的性别、家庭收入以及日托中心的质量如何，这个关于日托中心的影响的发现依然成立。

——National Institute of Child Health and Human Development, “Early Child Care and Youth Development,” 26 March 2007

14.速度会杀人。2003年11月发表的公路安全保险协会的一项报告断定：从1996年到1999年，对州际公路的速度限制的提高导致了在22个州近1990例的额外死亡。奇特的是，这份报告基于的是新西兰陆地交通安全局在美国进行的一项调查研究，该研究表明，当联邦政府对速度限制的上限设为每小时65英里时，美国公路上的死亡数量降低了。但是几乎立即在联邦政府对速度限制的那个上限被撤销后，那些没有保留每小时65英里的限制的州其死亡数量显著上升了，而那些保留每小时65英里的限制的州其死亡数量没有上升。该研究表明，速度限制更高的州里的司机开车速度更快，并且在开车速度更快的地方，死于交通事故的数量会上升。

—— “Study Links Higher Speed Limits to Deaths,” *The New York Times*, 24 November 2003

15.一项持续16年的研究跟踪了8867名不吸烟的男性专业人士，他们体重正常，精力充沛地参加日常锻炼，并且饮食健康。与那些根本不喝酒的人相比，那些每天喝1/2至2份正常分量的葡萄酒、啤酒或者烈性酒的人心脏病发作的风险降低了41%~62%。似乎清楚的是，适量的饮酒降低了心脏病发作的可能性。这样的影响不仅发生在那些有心脏病的人身上。该研究的主要作者写道：“即使在那些最低风险（心脏病发作）的人群中，我们还是发现了与适量饮酒相关联的（心脏病发作的）风险的降低。”

——Kenneth Mukamal, “Alcohol Consumption and Risk for Coronary Heart Disease in Men with Healthy Lifestyles,”
Archives of Internal Medicine, 23 October 2006

16.对于心脏病病人来说，“思维”介入法——如祈祷和MIT（基于音乐、意象和感觉的治疗）——被定义成“没有使用药物、器械或者外科手术而引起的一种无形的有治疗功用的影响”。748名将要经受经皮冠状动脉介入（一种支架术）或者选择性冠状动脉造影术的冠心病病人，在1999年至2002年被招募进九个试验点。为了检测“思维”介入法的功效，病人被随机分为4组：1组（189名病人）同时接受了异地代祷和MIT治疗；第2组（182名病人）仅接受了代祷；第3组（185名病人）仅接受了MIT治疗；第4组（192名病人）既没有接受代祷，也没有接受MIT治疗。介入式心脏手术是根据每个机构的标准化惯例进行的，并伴有一段6个月的后续跟踪。祈祷的部分是双盲的，即病人和他们的医疗团队都不知道哪些病人正在接受代祷。这个研究的祈祷团体遍布世界各地，并且包括佛教、伊斯兰教、犹太教和许多基督教教派。这个研究中89%的病人也知道这个研究团队之外某个为其祈祷的人。

正如杜克大学医学中心所报告的，研究人员没有在这4个治疗小组之间发现任何显著的差异。远程祈祷和对音乐、意象、感觉的额外使用，对于这些正在经受医学干预的病人的初期临床结果并没有一个显著的影响。

—— “First Multicenter Trial of Intercessory Prayer,” The Lancet, 16 July 2005

17. 对于一个正在想着金钱的人来说，与人分享的冲动不是自然而然地产生的。心理学家发现，对于金钱的潜意识提醒会促使人们在工作中变得更加独立，并且向他人寻求帮助或者向他人提供帮助的可能性更小。在一个实验中，52名本科生将几套乱序的短语进行整理；一组学生要解开的短语经常是关于金钱的，像是“高薪”，而另一组学生要解答的字谜没有提到金钱。研究人员随后让这些学生解一个很难的抽象字谜，并且如果这些学生想要获得帮助的话，研究人员会帮助他们。那些已经在想着金钱的人独立解题的时间平均比其他人长70%以上。思想中已经被“灌输”金钱的学生虽然显然是独立的，但是他们向他人提供帮助的可能性比那些思想中没有被“灌输”金钱的同龄人更小，他们帮助另一个困惑学生的速度要比后者慢两倍，并且当被要求捐款帮助有需要的学生时他们吝啬的程度是后者的两倍。

——Kathleen Vohs, Nicole Mead, and Miranda Goode, “The Psychological Consequences of Money,” Science, 17 November 2006

第12章概要

本章考察原因的概念、因果联系的本质和建立因果律的方法。

12.1节考察“原因”的不同含义。

12.2节说明自然齐一性和因果律的普遍性的假定。

12.3节讨论简单枚举归纳法。

12.4节详述和举例说明归纳推理的主要技巧——密尔方法，并说明它们的本质属性是排除性的。这五个方法是：

1.求同法

2.求异法

3.求同求异并用法

4.剩余法

5.共变法

12.5节说明这些归纳技术的局限和效力，结论是：尽管它们不能起到约翰·斯图亚特·密尔所声称的全部作用，但是它们作为确证或者否定科学假说的学术工具是十分重要的。

第12章关键术语

因果推理：一种归纳推理，在其中某一结果由假定为其原因的事件推出，或某一原因由假定为其结果的事件推出。

必要条件：一个条件（或一组条件），当其缺乏时，一个给定事件不会发生。

充分条件：一个条件（或一组条件），当其出现时，一个给定事件必然发生。

远因：在任意因果链条中，离待解释的事件相距远的事件。与“近因”相对比。

近因：在任意因果任意链条中，离待解释的事件最近的事件。与“远因”相对比，后者在因果链中更远。

充要条件：一个给定事件发生的必要条件的合取，这一合取是确保那一事件发生所需要的全部条件。当推理既指从原因到结果，又指从结果到原因时，“原因”这个词在这一意义上被使用。

因果律：断言两类事件之间必然联系的描述性规律，这两类事件中一类是原因，另一类是结果。

归纳概括：从个别经验事实，根据归纳原理，得到普遍命题的过程。

简单枚举归纳：归纳概括的一种类型，在其前提的实例中，两类现象在某些场合下重复地相互伴随，据此可得，那两类现象在这一场合下总是相互伴随。

密尔方法：归纳推理的五种模式，由约翰·斯图亚特·密尔分析并精确阐述，用来确证或否证假说。

求同法：归纳推理的一种模式，在其中能够得出结论：如果一个给定现象的两个或更多实例只有一种共同的事态，那这共同事态就是给定现象的原因（或结果）。

求异法：归纳推理的一种模式，在其中当在一种实例下一个给定现象发生了，在另外一种实例下那个现象没有发生，而这两种实例只在一个事态上是不同的，那个事态就被推断与那个现象有因果关联。

求同求异并用法：归纳推理的一种模式，在其中求同法和求异法被联合使用，以给出一个更高程度概率的结论。

剩余法：归纳推理的一种模式，在其中当一个给定现象的某些部分被认为是某个确定的先行事件的结果时，可以得到：那个现象剩余的部分就是剩余的先行事件的结果。

共变法：归纳推理的一种模式，在其中能够得出：当一个现象总是以某种方式伴随另一个现象发生变化时，这两种现象之间有因果联系。